系统分析师——案例分析专题

枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

案例分析考试概述

首先，依据考试大纲来看，案例分析科目覆盖了第二版教材新增的16~21章的内容，其次，纵观历年真题，案例分析基本上未离开以下七大主题。

- 专题1：结构化需求分析与设计
- 专题2：面向对象需求分析与设计
- 专题3：数据库
- 专题4：嵌入式
- 专题5：Web应用开发
- 专题6：系统规划、项目管理、软件工程等（少见）。
- 专题7：软件架构设计（少见）。

因此，枯燥老师针对案例从两个方面讲解，第一个维度是针对案例分析的七个专题进行全面的专题讲解，此外第二个维度是按照教材16~21章进行补充讲解。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

专题1：结构化需求分析与设计

需求获取方法

需求分析方法

对比软件需求规格说明书

需求评审

需求管理

结构化分析方法

数据流图

状态转换图

数据字典

其他常见问题

学习要求：必会题，要具备20分的水平

学习方法：相对简单，部分需背诵。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

需求获取方法

用户访谈

分为结构化访谈和非结构化访谈两种形式。结构化访谈指提前准备好系列问题，针对性开展提问交流；非结构化访谈仅梳理粗略调研思路，根据访谈实际情况灵活发挥、自由沟通。通过与用户面对面交流，挖掘业务需求、解决疑问、收集核心诉求。

优点：灵活性良好，适配场景多、应用范围广泛；可实时沟通追问，精准厘清模糊需求，深入挖掘业务细节。

缺点：访谈时间难以协调；记录难度高；对分析师的沟通技巧、专业知识要求较高。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

需求获取方法

问卷调查

适用于用户数量多、无法逐一访谈的场景。通过精心设计标准化调查表，下发给相关工作人员填写，批量收集用户的需求和反馈，是大范围采集需求的高效方式。

优点：调研成本低廉，可在短时间内覆盖大量用户、收集海量数据；支持匿名填写，用户顾虑少，反馈信息更真实客观；问卷结果格式统一，便于后期整理、统计和量化分析。

缺点：缺乏灵活性，难以挖掘隐性、深层需求；单独使用效果有限，通常需要与用户访谈结合使用，互补短板。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

需求获取方法

采样

从全部用户、业务数据等整体种群中，系统性筛选出具有代表性的样本集，通过针对性研究分析样本的特征、需求和问题，以此推导、揭示整体种群的完整有效信息，是一种以局部推整体的需求采集方式。

优点：大幅缩短需求收集周期，提升调研效率，降低人力、时间成本；依托数理统计原理筛选样本，可有效减少全域调研的数据偏差，提升需求调研的科学性。

缺点：若样本代表性不足，会导致整体需求结论出现偏差；调研结果无法完全覆盖种群内的个性化、小众需求，存在一定的数据误差。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

需求获取方法

情节串联板

一种可视化需求获取技术，借助草图、图片、截图、幻灯片等工具，向用户直观演示系统运作模式，展示系统如何适配企业业务需求。

优点：是最生动直观的需求获取技术，用户友好性高、交互性强；可让用户提前感知系统效果，实现用户界面的早期评审，快速发现设计的不合理之处，降低后期改造成本。

缺点：情节串联板的设计、制作和迭代需要耗费大量时间，极大降低需求获取的整体效率，整体调研周期较长。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

需求获取方法

联合需求计划（JRP/联合应用开发）

提前整理相关会议材料并分发，召集关键用户代表、系统分析师、开发团队代表，开展专项组织会议，集中讨论、梳理、确认业务需求，通过多方协作统一需求认知。

优点：可实现群策群力，汇聚多方岗位视角，能够高效解决需求歧义、需求模糊不清的问题，精准梳理复杂业务场景的核心需求，需求落地性和准确性高。

缺点：会议组织难度大，需要协调多方人员时间、统筹会议流程；对主持人和参会人员的专业能力、表达能力要求极高；若会议管控不当、氛围沉闷、发言低效，将无法达成需求梳理、共识统一的会议目标。

需求记录技术

常用的需求记录工具有任务卡片、场景说明、用户故事和Volere白卡等。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

需求分析方法

1. PDOA方法

PDOA方法更多地强调描述，而较少强调建模。它的描述大致分为以下两个部分：

（1）关注问题域。用一个文档对含有的问题域进行相关的描述，并列出需要在该域中求解的问题列表，也就是需求列表。只有这个文档是在分析时产生的。

（2）关注解系统（即系统实现）的待求行为。用一个文档对解系统的待求行为进行描述。

在PDOA方法中，对整个过程有着清晰的定义：

（1）收集基本的信息并开发问题框架，以建立问题域的类型。

（2）在问题框架类型的指导下，进一步收集详细信息，并给出一个问题域相关特性的描述。

（3）基于以上两点，收集并用文档说明新系统的需求。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

需求分析方法

2. 方法的对比

SA方法关注于功能的分层和分解，这非常符合人们自上而下、逐步分解问题直到可解决的思考方式。SA方法本身隐含着几个基本假设，即问题域是可定义的、问题域是有限的、通过有限的步骤总可以将复杂问题分解到可解决的程度。SA方法应用的是科学方法中的因果律、归纳法和逻辑法，通过对现实世界中的问题域进行不断的“测量”和“分解”，直到得到问题域的逻辑模型。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

需求分析方法

OOA方法则遵循完全不同的思维方式，它基于抽象、信息隐藏、功能独立和模块化这些基本理念对系统进行分析。OOA方法首先对问题域的事物的“外在表象”进行观测，然后在逻辑世界中模拟出一个对应的逻辑对象，“断定”该对象和现实事物是一致的。随后，观测到的对象被记录入对象集合，观测到的行为和表象被记录入对象关系模型和对象行为模型。

SA方法假定系统分析师理解问题域的全部，并且有能力正确地识别和分解问题。而OOA方法既不假定系统分析师理解问题域的全部，也不假定其能够建立正确的抽象对象，它只承诺一种可以持续“观测并理解”的方法，以及“观测后建立”的对象和现实世界的外在表象是一致的。

PDOA方法的特点是重新将重点定位在问题域和需求上，通过对问题域的分类，向系统分析师提供具体问题的相关指南，并且它将规格说明作为另外的任务处理，它的成果只是一份问题域的全面描述和一份需求列表而已。PDOA方法丰富和完善了SA方法和OOA方法，然而人们对它的了解和掌握还比较有限。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

软件需求规格说明书

软件需求规格说明书（SRS）是需求开发活动的产物，编制该文档的目的是使项目干系人与开发团队对系统的初始规定有一个共同的理解，使之成为整个开发工作的基础。SRS是软件开发过程中最重要的文档之一，对于任何规模和性质的软件项目都不应该缺少。

1. SRS的编写方法

（1）用好的结构化和自然语言编写文本型文档。

（2）建立图形化模型，这些模型可以描述转换过程、系统状态及其变化、数据关系、逻辑流、对象类及其关系。

（3）编写形式化规格说明，这可以通过使用数学上精确的形式化逻辑语言来定义需求。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

软件需求规格说明书

2. SRS的内容和格式

SRS应该包括以下几部分内容：

（1）范围。

（2）引用文件。

（3）需求。

（4）合格性规定。

（5）需求可追踪性。

（6）尚未解决的问题。

（7）注解。

（8）附录。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

需求评审

技术评审的类型

（1）评审。评审是指一次正式的会议，在会议上向用户或其他项目干系人介绍一个或一组工作产品，以征求对方的意见和批准。

（2）检查。检查是一种正式的评估方法，将由非制作者本人的个人或小组详细检查工作产品，以验证是否有错误、是否违反开发标准、是否存在其他问题。

（3）走查。走查是一个评审过程，由某个开发人员领导一个或多个开发团队成员对其工作产品进行检查，由其他成员针对技术、风格、可能的错误、是否违反开发标准和是否存在其他问题提出意见。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

需求管理

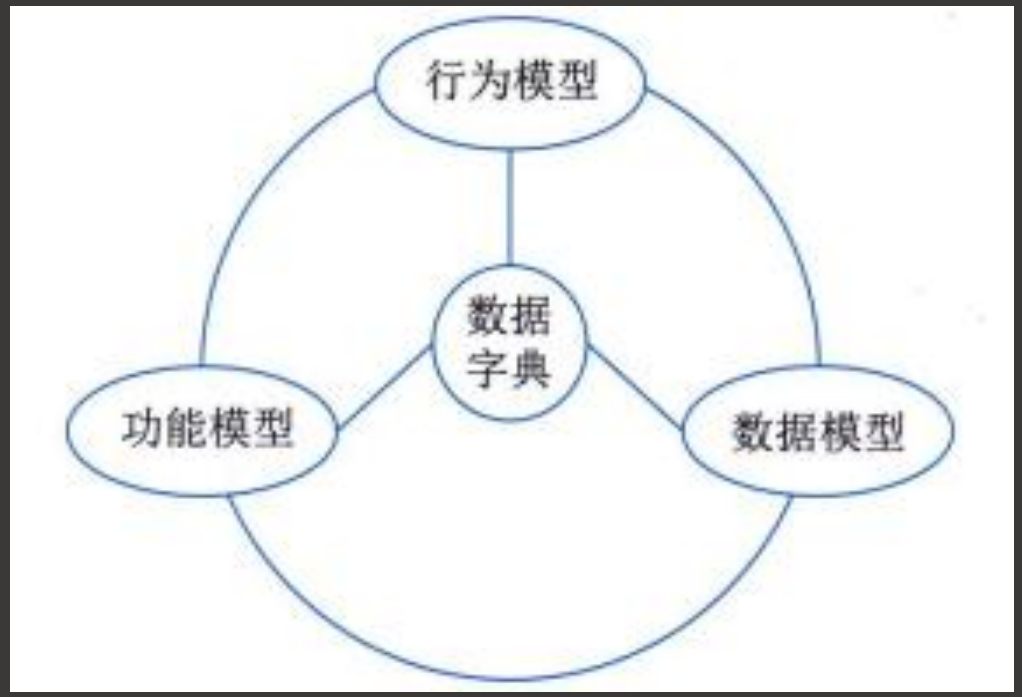
需求管理包括需求文档的追踪管理、变更控制、版本控制等管理性活动。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

结构化分析方法

SA方法的基本思想是自顶向下，逐层分解，把一个大问题分解成若干个小问题，每个小问题再分解成若干个更小的问题。SA方法分析模型的核心是数据字典，围绕这个核心，有三个层次的模型分别是数据模型、功能模型和行为模型（也称为状态模型）。在实际工作中，一般使用E-R图表示数据模型，用DFD表示功能模型，用状态转换图（STD）表示行为模型。



微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

数据流图

1.DFD的主要作用

（1）DFD是理解和表达用户需求的工具，是需求分析的手段。

（2）DFD概括地描述了系统的内部逻辑过程，是需求分析结果的表达工具，也是系统设计的重要参考资料，是系统设计的起点。

（3）DFD作为一个存档的文字材料，是进一步修改和充实开发计划的依据。

2.DFD的基本符号

- 数据流是具有名字和流向的数据，在DFD中用标有名字的箭头表示。
- 加工是对数据流的变换，一般用圆圈表示。
- 数据存储是可访问的存储信息，一般用直线段表示。
- 外部实体是位于系统之外的信息生产者或消费者，它们分别表明数据处理过程的数据来源及数据去向，用标有名字的方框表示。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

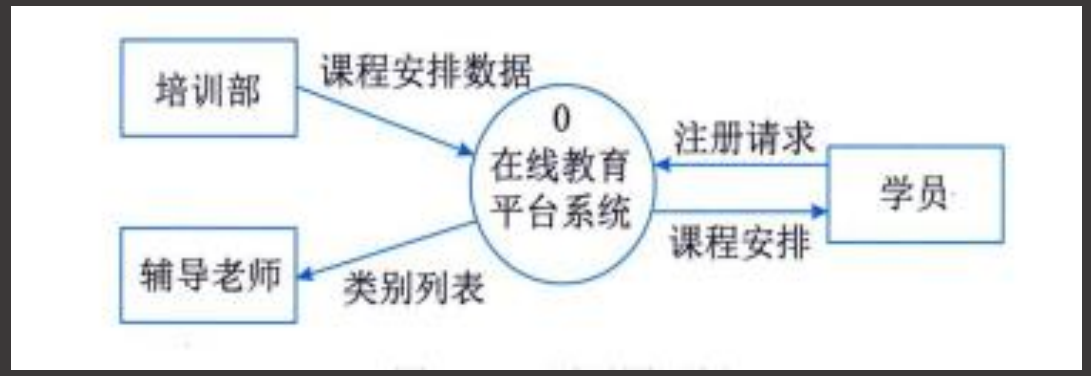
数据流图

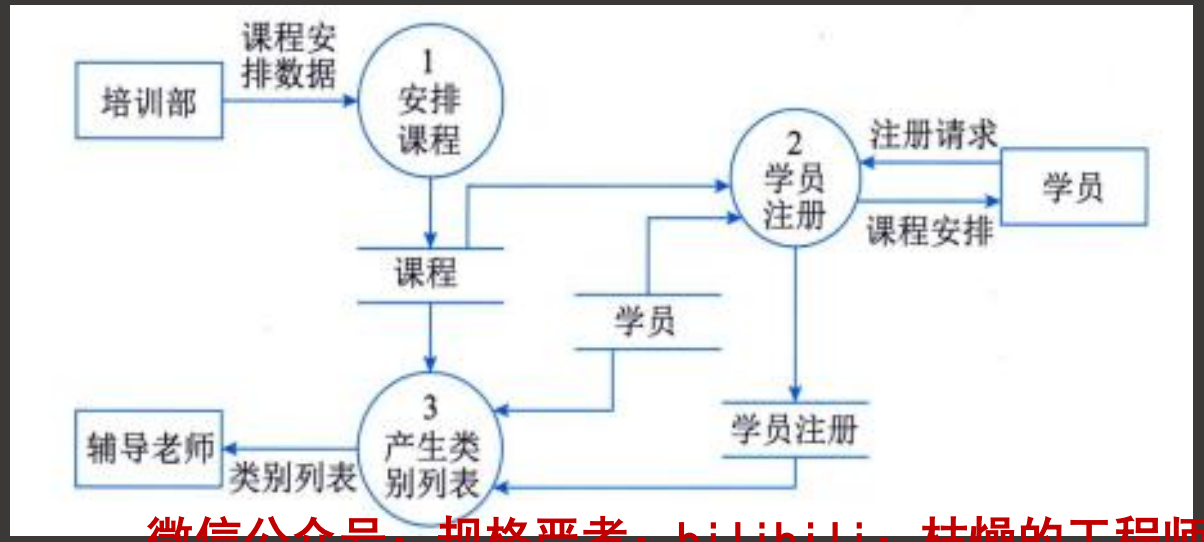
3.DFD的层次

SA方法的思路是依赖于DFD进行自顶向下的分析。

（1）顶层图。顶层图是描述系统最高层结构的DFD，它的特点是将整个待开发的系统表示为一个加工，将所有的外部实体和进出系统的数据流都画在一张图中。

（2）逐层分解。当完成了顶层图的建模之后，就可以在此基础上开展进一步的分解。





微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

数据流图

4. 如何画DFD

每画好一张DFD，就需要进行检查和修改，检查和修改的原则如下：

（1）DFD中的所有图形符号只限于前述4种基本图形元素，图上每个元素都必须有名字。

（2）每个加工至少有一个输入数据流和一个输出数据流，而且要保持数据守恒。也就是一个加工的所有输出数据流中的数据必须能从该加工的输入流中直接获得，或者通过该加工能产生的数据。一个加工的输出数据流不应与输入数据流同名，即使它们的组成完全相同。

（3）在DFD中，须按层给加工编号。编号表明了该加工处在哪一层，以及上下层的父图与子图的对应关系。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

数据流图

（4）规定任何一个DFD子图必须与它上一层的一个加工对应，两者的输入数据流和输出数据流必须一致。这就是父图与子图的平衡。也就是说，父图中的某加工的输入/输出数据流必须与它的所有子图的输入/输出数据流在数量上和名字上相同。值得注意的是，如果父图中的一个输入/输出数据流对应于子图中的几个输入/输出数据流，而子图中组成这些数据流的数据项的全体正好是父图中的这一个数据流，那么它们仍然算是平衡的。

（5）在整套DFD中，每个数据存储必须既有读的数据流，又有写的数据流。但是在某张子图中，可能只有读没有写，或者只有写没有读。

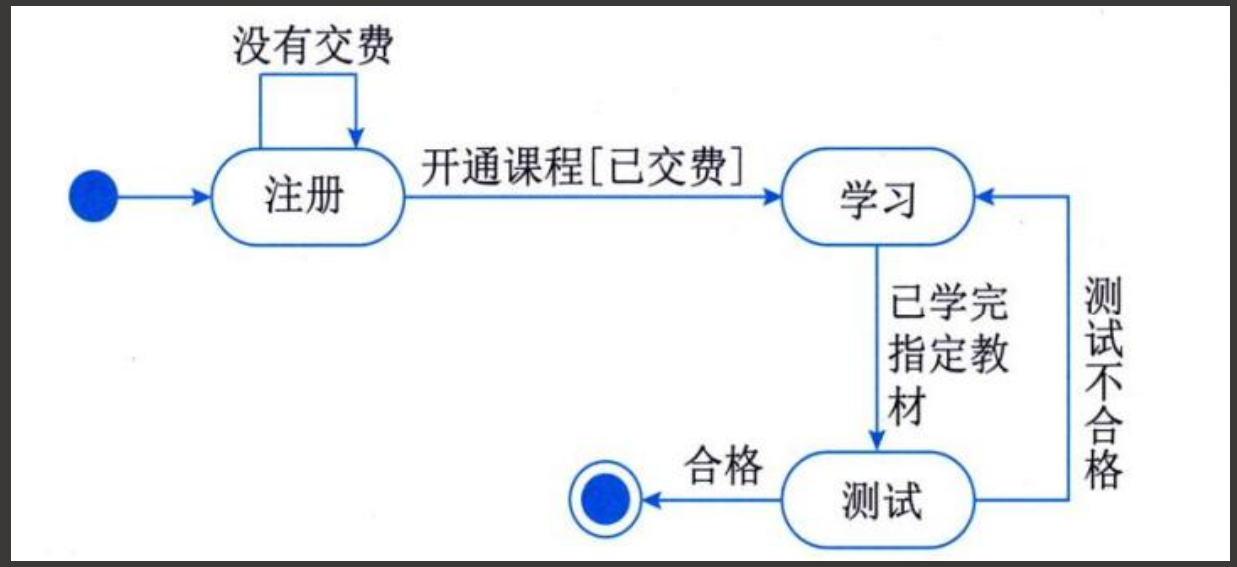
（6）可以在DFD中加入物质流，帮助用户理解DFD，但不可夹带控制流。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

状态转换图

大多数业务系统是数据驱动的，所以适合使用DFD。但是，实时控制系统却主要是事件驱动的，因此，行为模型是最有效的描述方式。STD通过描述系统的状态和引起系统状态转换的事件，来表示系统的行为。此外，STD还指出了作为特定事件的结果将执行哪些动作。



微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

数据字典

1. 数据字典的条目

数据字典中一般有6类条目，分别是数据元素、数据结构、数据流、数据存储、加工逻辑和外部实体。

2. 数据字典的作用

（1）按各种要求列表。可以根据数据字典，把所有数据条目按一定的顺序全部列出，保证系统设计时不会遗漏。

（2）相互参照，便于系统修改。

（3）由描述内容检索名称。

（4）一致性检验和完整性检验。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

其他常见问题

1. 数据流图填图？
2. 数据流图找错？
3. 什么是数据流图、什么是数据字典？
4. 不同建模方法对比？如流程图和数据流图有什么区别等。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

专题2：面向对象需求分析与设计

用例图

类图

序列图（顺序图）

通信图

状态图

活动图

设计软件类

面向对象设计的原则

学习要求：必会题，要具备20分的水平

学习方法：图较多，花时间下功夫学能学会，学会后具备20分的水平问题不大，部分需背诵。

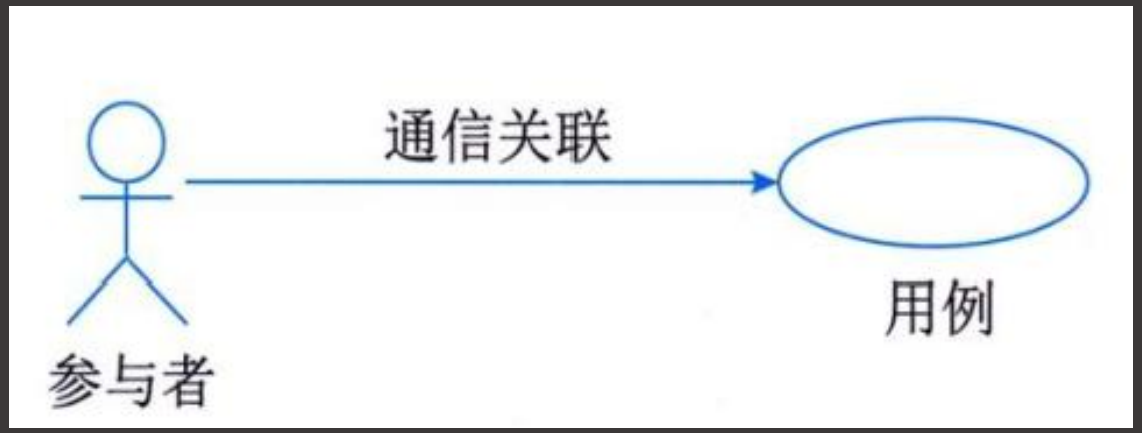
微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

用例图

1. 用例图的元素

用例是一种描述系统需求的方法，使用用例的方法来描述系统需求的过程就是用例建模。在用例图中，主要包括参与者、用例和通信关联三种元素。



2. 识别参与者

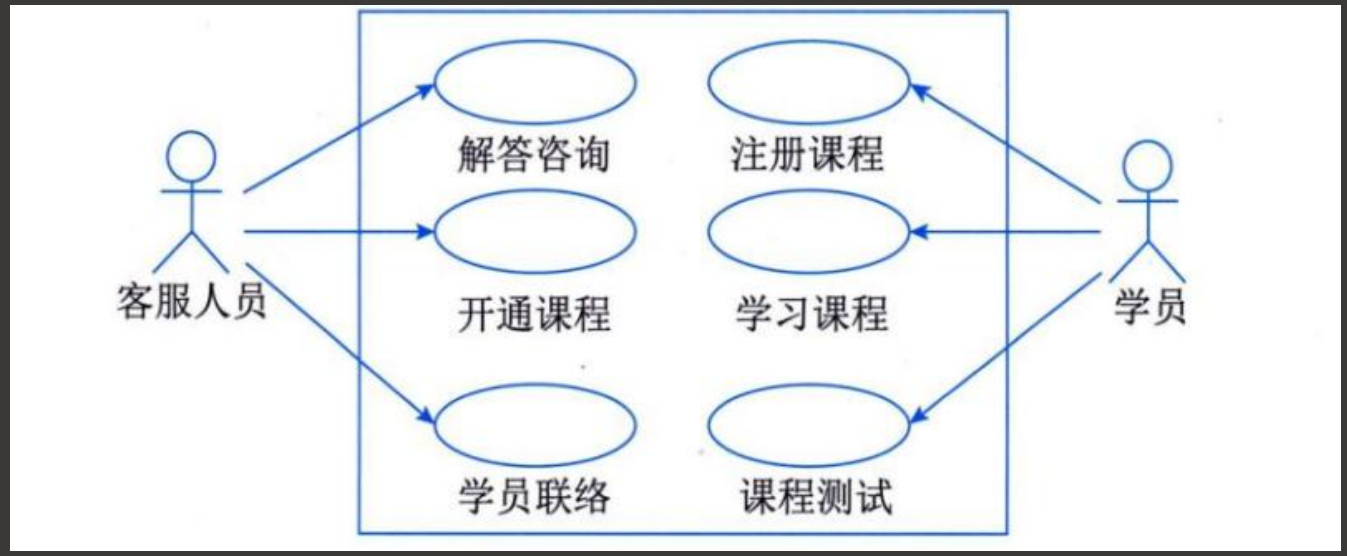
参与者是与系统交互的所有事物，该角色不仅可以由人承担，还可以是其他系统和硬件设备，甚至是系统时钟。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

用例图

3. 合并需求



4. 细化用例描述

用例模板为一个给定项目的所有人员定义了用例规约的结果，其内容至少包括用例名、参与者、目标、前置条件、事件流（基本事件流和扩展事件流）和后置条件等，其他的还可以包括非功能需求和用例优先级等。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

用例图

5. 调整用例模型

在建立了初步的用例模型后，还可以利用用例之间的关系来调整用例模型。

（1）包含。当可以从两个或两个以上的用例中提取公共行为时，应该使用包含关系来表示它们。

（2）扩展。如果一个用例明显地混合了两种或两种以上的不同场景，即根据情况可能发生多种分支，则可以将这个用例分为一个基本用例和一个或多个扩展用例。

（3）泛化。当多个用例共同拥有一种类似的结构和行为的时候，可以将它们的共性抽象成为父用例，其他的用例作为泛化关系中的子用例。在用例的泛化关系中，子用例是父用例的一种特殊形式，子用例继承了父用例所有的结构、行为和关系。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

类图

1. 定义概念类

发现类的方法有很多种，应用最广泛的是名词短语法。主要规则是先识别有关问题域文本描述中的名词或名词短语，然后将它们作为候选的概念类或属性：

（1）阅读和理解需求文档或用例描述。

（2）筛选出名词或名词短语，建立初始类清单。

（3）将候选类分成三类，分别是显而易见的类、明显无意义的类和不确定类别的类

（4）舍弃明显无意义的类。

（5）小组讨论不确定类别的类，直到将它们都合并或调整到其他两个类别，并进行相应的操作。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

类图

2. 确定类之间的关系

当完成了类的寻找工作之后，就需要理清这些类之间的关系。类之间的主要关系有关联依赖、泛化、聚合、组合和实现等。

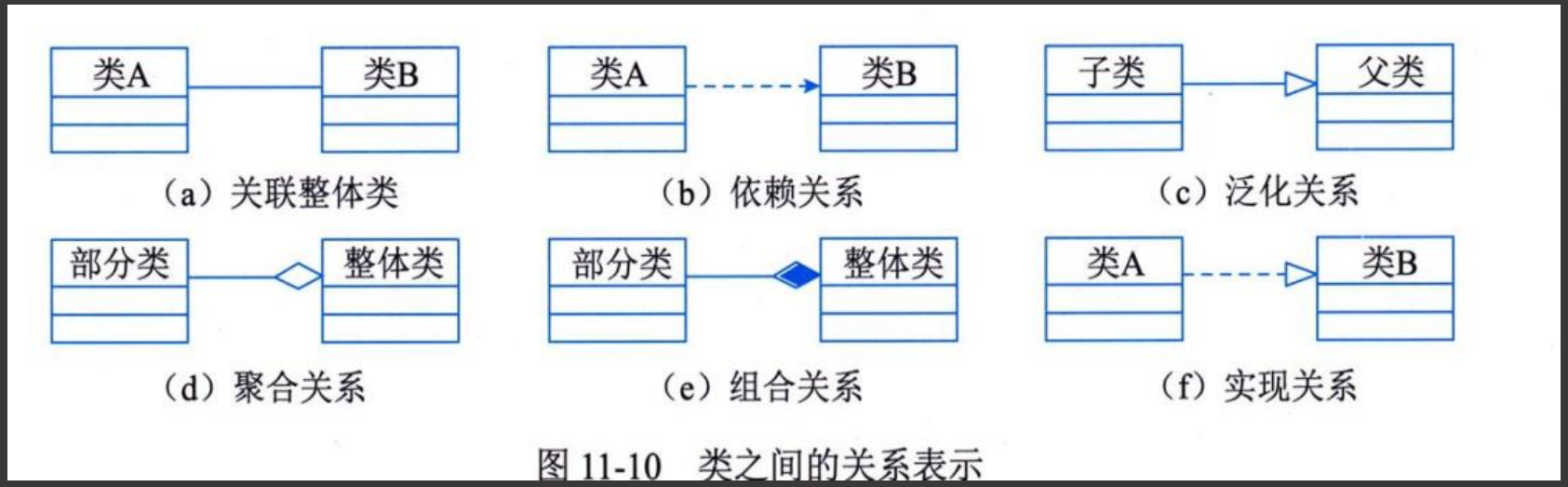


图 11-10　类之间的关系表示

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

类图

（1）关联关系。关联提供了不同类的对象之间的结构关系，它在一段时间内将多个类的实例连接在一起。关联体现的是对象实例之间的关系，而不表示两个类之间的关系。

（2）依赖关系。两个类A和B，如果B的变化可能会引起A的变化，则称类A依赖于类B。依赖可以由各种原因引起，例如，一个类向另一个类发送消息、一个类是另一个类的数据成员、一个类是另一个类的某个操作参数等。

（3）泛化关系。泛化关系描述了一般事物与该事物中的特殊种类之间的关系，也就是父类与子类之间的关系。继承关系是泛化关系的反关系，也就是说，子类继承了父类，而父类则是子类的泛化。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

类图

（4）共享聚集。共享聚集关系通常简称为聚合关系，它表示类之间的整体与部分的关系其含义是“部分”可能同时属于多个“整体”，“部分”与“整体”的生命周期可以不相同。

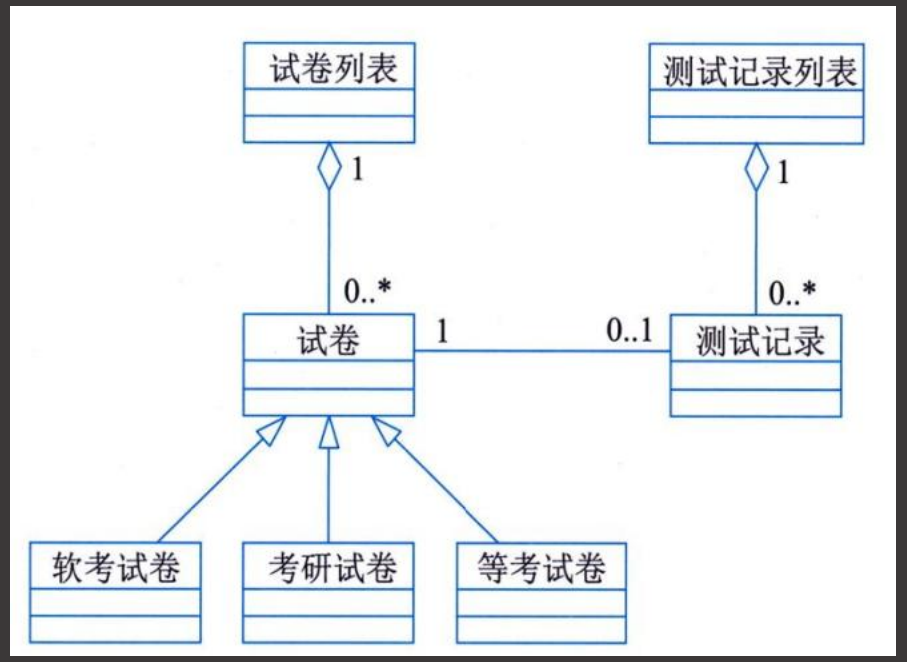
（5）组合聚集。组合聚集关系通常简称为组合关系，它也是表示类之间的整体与部分的关系。与聚合关系的区别在于，组合关系中的“部分”只能属于一个“整体”，“部分”与“整体的生命周期相同，“部分”随着“整体”的创建而创建，也随着“整体”的消亡而消亡。

（6）实现关系。实现关系将说明和实现联系起来。接口是对行为而非实现的说明，而类中则包含了实现的结构。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

类图



3. 为类添加职责

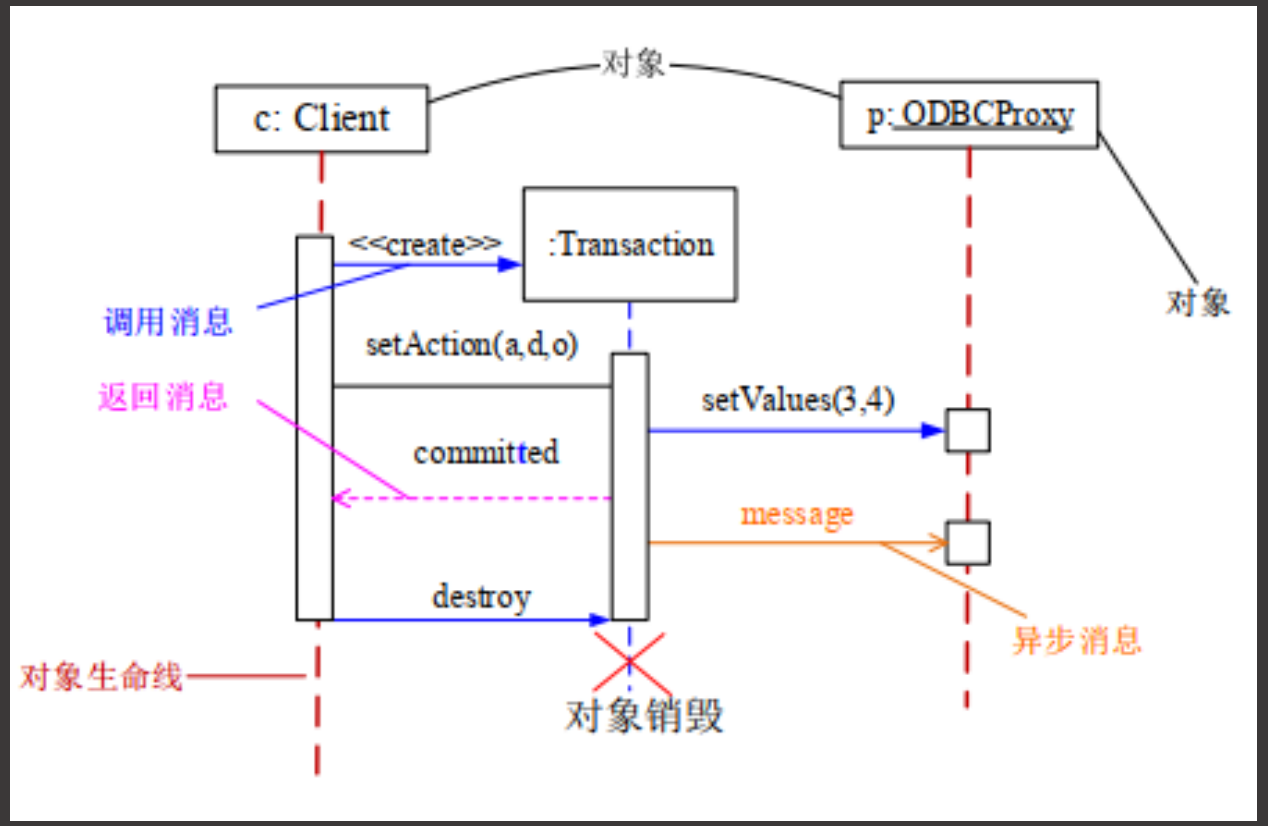
找到了反映问题域本质的主要概念类，而且理清了它们之间的协作关系之后，系统分析师就可以为这些类添加其相应的职责。类的职责包括两个方面的内容，一个是类所维护的知识，即成员变量或属性；另一个是类能够执行的行为，即成员方法或责任。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

序列图（顺序图）

动态图，是场景的图形化表示，描述了以时间顺序组织的对象之间的交互活动。有同步消息（进行阻塞调用，调用者中止执行，等待控制权返回，需要等待返回消息，用实心三角箭头表示），异步消息（发出消息后继续执行，不引起调用者阻塞，也不等待返回消息，由空心箭头表示）、返回消息（由从右到左的虚线箭头表示）三种。

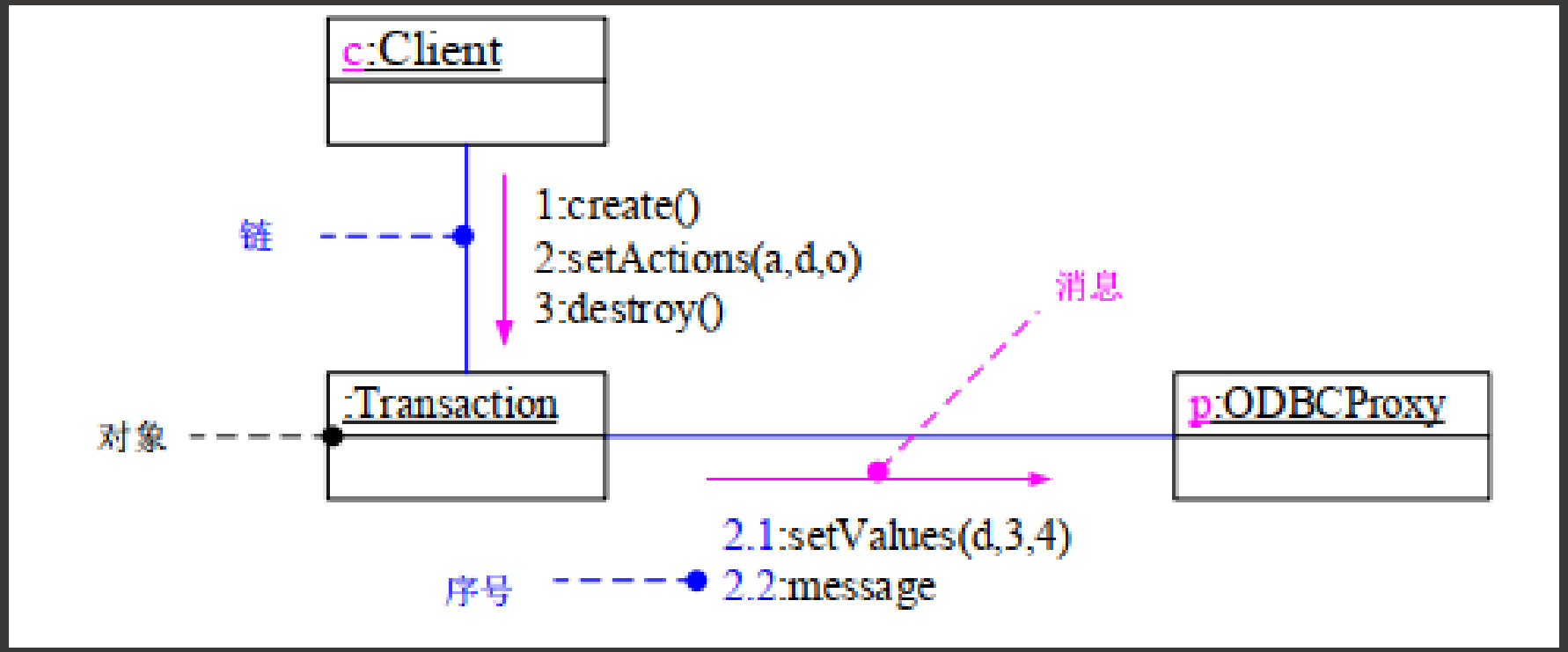


微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

通信图

动态图，即协作图，强调收发消息的对象的结构组织。

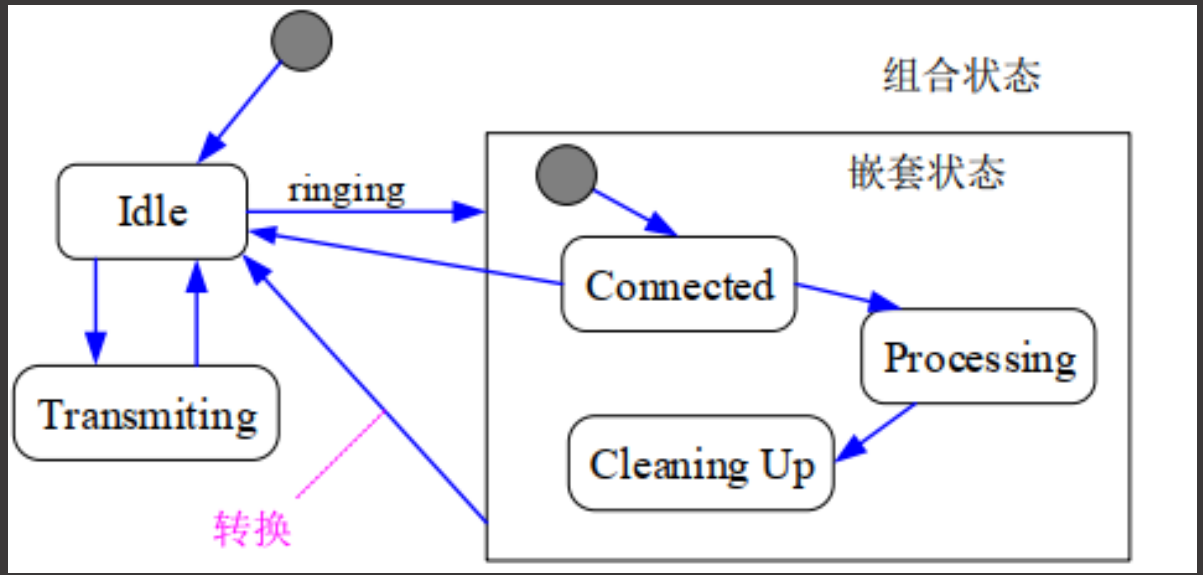


微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

状态图

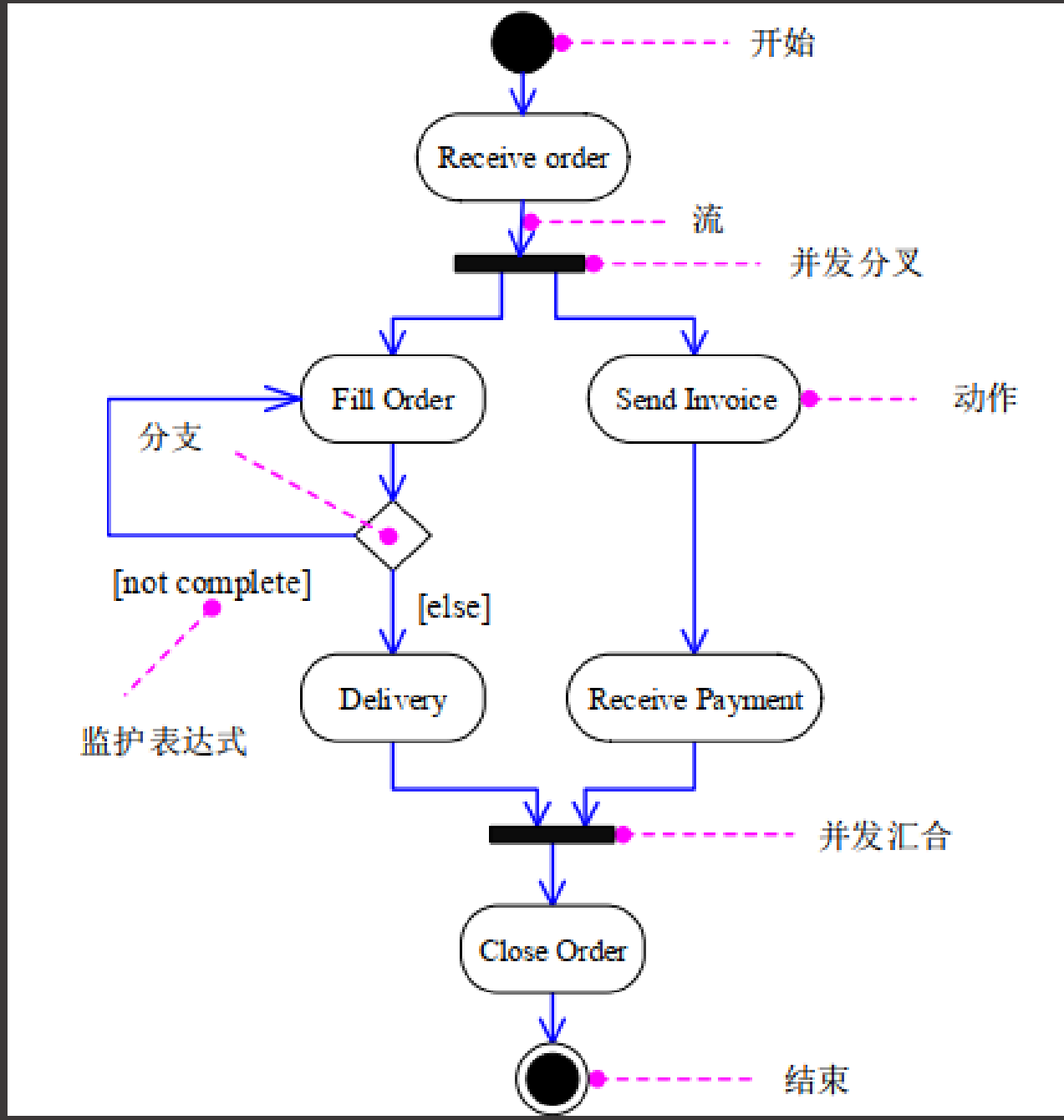
展现了一个状态机，它由状态、转换、事件和活动组成。状态图关注系统的动态视图，对于接口、类和协作的行为建模尤为重要，强调对象行为的事件顺序。

状态图包括简单状态和组合状态。转换可以通过事件触发器触发，事件触发后相应的监护条件会进行检查。状态图中转换和状态是两个独立的概念，如下：图中方框代表状态，箭头上的代表触发事件，实心圆点为起点和终点。



活动图

动态图，是一种特殊的状态图，展现了在系统内从一个活动到另一个活动的流程。活动的分岔和汇合线是一条水平粗线。牢记下图中并发分岔、并发汇合、监护表达式、分支、流等名词及含义。每个分岔的分支数代表了可同时运行的线程数。活动图中能够并行执行的是在一个分岔粗线下的分支上的活动。



淘宝搜索：系统分析师 规格严考

设计软件类

1. 实体类

实体类映射需求中的每个实体。实体类保存需要存储在永久存储体中的信息，例如，在线教育平台系统可以提取出学员类和课程类，它们都属于实体类。

2. 控制类

控制类是用于控制用例工作的类，一般是由动宾结构的短语（“动词+名词”或“名词+动词”）转化来的名词，例如， 身份验证。

3. 边界类

边界类用于封装在用例内、外流动的信息或数据流。边界类位于系统与外界的交接处，包括所有窗体、报表、打印机和扫描仪等硬件的接口，以及与其他系统的接口。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

面向对象设计的原则

1. 开闭原则

开闭原则是指软件实体应对扩展开放，而对修改关闭，即尽量在不修改原有代码的情况下进行扩展。在OOD中，开闭原则一般通过在原有模块中添加抽象层(例如，接口或抽象类)来实现，它也是其他 OOD原则的基础，而其他原则是实现开闭原则的具体措施。

2. 里氏替换原则

一个软件实体如果使用的是一个基类对象，那么一定适用于其子类对象，而且觉察不出基类对象和子类对象的区别，即把基类都替换成它的子类，程序的行为没有变化。反过来则不一定成立，如果一个软件实体使用的是一个子类对象，那么它不一定适用于基类对象。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

面向对象设计的原则

3. 依赖倒置原则

依赖倒置原则是指抽象不应该依赖于细节，细节应当依赖于抽象。换言之，要针对接口编程，而不是针对实现编程。

4. 组合/聚合复用原则

组合/聚合复用原则又称为合成复用原则，是在一个新的对象中通过组合关系或聚合关系来使用一些已有的对象，使之成为新对象的一部分，新对象通过委派调用已有对象的方法达到复用其已有功能的目的。简单地说，就是要尽量使用组合/聚合关系，少用继承。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

面向对象设计的原则

5. 接口隔离原则

接口隔离原则是指使用多个专门的接口，而不使用单一的总接口。每个接口应该承担一种相对独立的角色，不多不少，不干不该干的事，该干的事都要干。这里的“接口”通常有两种不同的含义：一种是指一个类型所具有的方法特征的集合，仅仅是一种逻辑上的抽象；另一种是指某种语言具体的接口定义，有严格的定义和结构。

6. 最少知识原则

最少知识原则是指一个软件实体应当尽可能少地与其他实体发生相互作用。这样，当一个模块被修改时，就会尽量少地影响其他的模块，扩展会相对容易。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

专题3：数据库设计

三级划分法

规范化理论

并发控制

数据库完整性

数据库性能优化

数据库设计阶段

实体联系模型

分布式数据库概述

数据仓库技术

非关系数据库

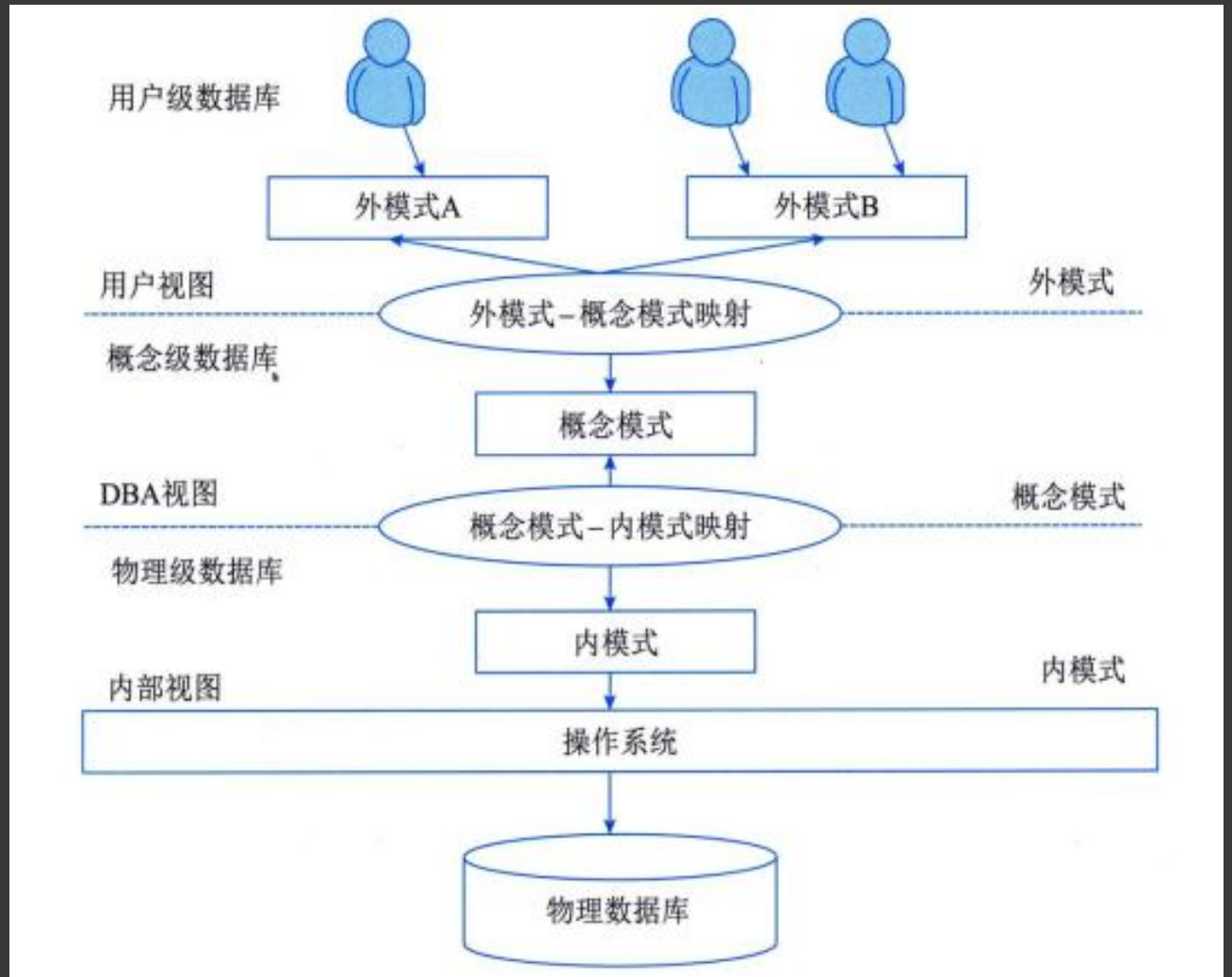
学习要求：选做题，根据自己工作领域量力而行

学习方法：超纲较多，部分需背诵，可结合教材第19章共同学习。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

三级划分法

数据库系统由外模式、概念模式和内模式三级构成。



淘宝搜索：系统分析师 规格严考

三级划分法

外模式也称为子模式或用户模式，对应于用户级数据库。外模式用以描述用户看到或使用的那部分数据的逻辑结构，是数据库用户的数据视图，是与某一应用有关的数据的逻辑表示。一个数据库可以有多个外模式，一个应用程序只能使用一个外模式。

概念模式也称为模式或逻辑模式，对应于概念级数据库。概念模式是数据库中全体数据的逻辑结构和特征的描述，是所有用户的公共数据视图，用以描述现实世界中的实体及其性质与联系，定义记录、数据项、数据的完整性约束条件及记录之间的联系。一个数据库只有一个概念模式。

内模式对应于物理级数据库，是数据物理结构和存储方式的描述，内模式定义的是存储记录的类型、存储域的表示和存储记录的物理顺序，以及索引和存储路径等数据的存储组织。一个数据库只有一个内模式。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

三级划分法

两级独立性

物理独立性是指用户的应用程序与存储在磁盘上的数据库中的数据是相互独立的，当数据的物理存储改变时，应用程序不需要改变。

逻辑独立性是指用户的应用程序与数据库中的逻辑结构是相互独立的，当数据的逻辑结构改变时，应用程序不需要改变。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

规范化理论

1、不规范化带来的问题

设有一个关系模式R（SNAME，CNAME，TNAME，TADDRESS），其属性分别表示学生姓选修的课程名、任课教师姓名和任课教师地址。仔细分析一下，会发现这个模式存在下常问题：

（1）数据冗余。如果某门课程有100个学生选修，那么在R的关系中就要出现100个元这门课程的任课教师姓名和地址也随之重复出现100次。

（2）修改异常。由于上述冗余问题，当需要修改这个教师的地址时，就要修改100个元中的地址值，否则就会出现地址值不一致的现象。

（3）插入异常。如果不知道听课学生名单，这个教师的任课情况和家庭地址就无法进入据库，否则就要在学生姓名处插入空值。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

规范化理论

（4）删除异常。如果某门课程的任课教师要更改，那么原来任课教师的地址将随之丢失。

如果将R分解成下列两个关系模式，即R1（SNAME，CNAME）和R2（CNAME，TNAME，TADDRESS），则能消除上述的存储异常现象。

2、反规范化的好处和方法：

好处：提高查询效率，减少表的数量，降低外码索引，降低连接操作需求。

方法：增加冗余列、重新组表、水平分割、垂直分割、增加派生列。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

规范化理论

2. 范式

为了设计一个好的数据库，定义了一些好的关系模式标准，称它们为规范的关系模式或范式（NF）。分别为1NF、2NF、3NF、BCNF、4NF和5NF。实际应用中，一般只要达到3NF。

（1）第一范式（1NF）。在关系模式R中，当且仅当所有属性只包含原子值，即每个分量都是不可再分的数据项，则称R满足1NF。如表所示的教师职称情况关系就不满足1NF。

系 名 称	高级职称人数	
	教 授	副 教 授
计算机系	6	10
电子系	3	5

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

规范化理论

（2）第二范式（2NF）。当且仅当关系模式R满足1NF，且每个非键属性（即不属于任何候选键的属性，也称为非主属性）完全依赖于候选键时，则称R满足2NF。

例如，有关系模式（A，B，C，D），其中，（A，B）→C，B→D。因此，SC的候选键为（A，B）。这样，B→D就构成了D对候选键（A，B）的部分函数依赖。因此，SC不满足2NF。若要将SC转化为2NF，可以将它拆分为SC1（A，B，C）和SC2（B，D）。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

规范化理论

（3）第三范式（3NF）。当且仅当关系模式R满足2NF，且R中消除了非键属性传递依赖于候选键时，则称R满足3NF。

例如，学生关系S（Sno，Sname，Dno，Dname，Location）的各属性分别代表学号、姓名、所在系、系名称和系地址，其数据所示。

Sno	Sname	Dno	Dname	Location
S01	张三	D01	计算机系	1 号楼
S02	李四	D01	计算机系	1 号楼
S03	王五	D01	计算机系	1 号楼
S04	赵六	D02	信息系	2 号楼
…	…	…	…	…

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

规范化理论

（4）BCNF。如果关系模式R满足1NF，且R中没有属性传递依赖于候选键时，则称R满足BCNF。BCNF需满足如下条件：①所有非主属性对每一个码都是完全函数依赖。②所有的主属性对每一个不包含它的码，也是完全函数依赖。③没有任何属性完全函数依赖于非码的任何一组属性。

假设仓库管理关系表（仓库号，存储物品号，管理员号，数量），满足一个管理员只在一个仓库工作；一个仓库可以存储多种物品，则存在如下关系：（仓库号，存储物品号）→（管理员号，数量）；（管理员号，存储物品号）→（仓库号，数量）。

所以，（仓库号，存储物品号）和（管理员号，存储物品号）都是仓库管理关系表的候选码，表中唯一非主属性为数量，它是符合第三范式的。但是，由于存在如下决定关系：

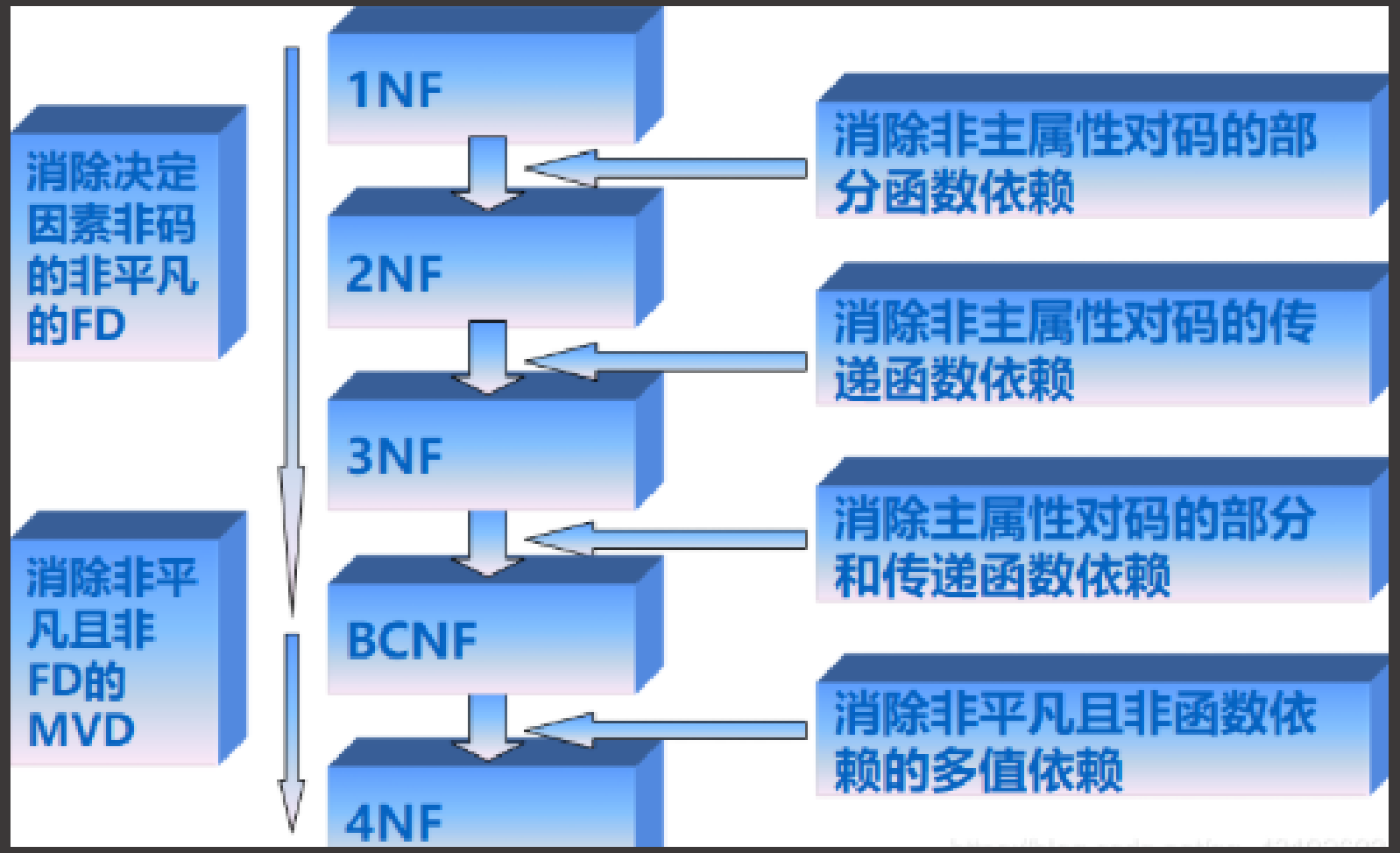
（仓库号）→（管理员号），（管理员号）→（仓库号）

即存在主属性决定主属性的情况，因此其不符合BCNF。把仓库管理关系表分解为两个关系表仓库管理表（仓库号，管理员号）和仓库表（仓库号，存储物品号，数量），这样这个数据库表是符合BCNF的，并消除了删除异常、插入异常和更新异常。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

规范化理论



微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

并发控制

1.事务的基本概念

DBMS运行的基本工作单位是事务，事务是用户定义的一个数据库操作序列，这些操作序列要么全做，要么全不做，是一个不可分割的工作单位。事务具有以下特性：

（1）原子性（Atomicity）。事务是数据库的逻辑工作单位，事务的原子性保证事务包含的一组更新操作是原子不可分的，也就是说，这些操作是一个整体，不能部分地完成。

（2）一致性（Consistency）。一致性是指使数据库从一个一致性状态变到另一个一致性状态。例如，在转账的操作中，各账户金额必须平衡。

（3）隔离性（Isolation）。隔离性是指一个事务的执行不能被其他事务干扰。

（4）持久性（Durability）。持久性也称为永久性，是指事务一旦提交，改变就是永久性的，无论发生何种故障，都不应该对其有任何影响。

事务的原子性、一致性、隔离性和持久性通常统称为ACID特性。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

并发控制

2. 数据不一致问题

（1）丢失修改。事务A与事务B从数据库中读入同一数据并修改，事务B的提交结果破坏了事务A提交的结果，导致事务A的修改被丢失。

T1	T2
①读 A=10	
②	读 A=10
③ A=A–5，写回	
④	A=A–8，写回

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

并发控制

（2）读“脏数据”。事务A修改某一数据，并将其写回磁盘，事务B读取同一数据后，事务A由于某种原因被撤销，这时事务A已修改过的数据恢复原值，事务B读到的数据就与数据库中的数据不一致，是不正确的数据，称为“脏数据”。

T1	T2
①读 A=20 A=A+50 写回 70 ②	
③ ROLLBACK A 恢复为 20	读 A=70

并发控制

（3）不可重复读。不可重复读是指事务A读取数据后，事务B执行了更新操作，事务A使用的仍是更新前的值，造成了数据不一致性。

T1	T2
①读 A=20 读 B=30 求和 =50	
②	读 A=20 A=A+50
	写 A=70
③读 A=70 读 B=30 求和 =100 （验算不对）	

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

并发控制

3. 封锁协议

处理并发控制的主要方法是采用封锁技术，主要有两种封锁，分别是X封锁和S封锁。

（1）排他型封锁（X封锁）。如果事务T对数据对象A实现了X封锁，那么只允许事务T读取和修改数据A，其他事务要等事务T解除X封锁以后，才能对数据A实现任何类型的封锁。

（2）共享型封锁（S封锁）。如果事务T对数据A实现了S封锁，那么允许事务T读取数据A，但不能修改数据A，在所有S封锁解除之前，决不允许任何事务对数据A实现X封锁。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

并发控制

在多个事务并发执行的系统中，采取封锁协议来进行处理。常见的封锁协议如下：

（1）一级封锁协议。事务T在修改数据R之前必须先对其加X锁，直到事务结束才释放。可防止丢失修改，并保证事务T是可恢复的，但不能保证可重复读和不读“脏数据”

（2）二级封锁协议。一级封锁协议加上事务T在读取数据R之前先对其加S锁，读完后即可释放S锁。可防止丢失修改，还可防止读“脏数据”，但不能保证可重复读。

（3）三级封锁协议。一级封锁协议加上事务T在读取数据R之前先对其加S锁，直到事务结束才释放。三级封锁协议可防止丢失修改、读“脏数据”，且能保证可重复读。

（4）两段锁协议。所有事务必须分两个阶段对数据项加锁和解锁。其中，扩展阶段是在对任何数据进行读、写操作之前，首先要申请并获得对该数据的封锁；收缩阶段是在释放一个封锁之后，事务不能再申请和获得任何其他封锁。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

数据库完整性

触发器是在关系型DBMS中应用得比较多的一种完整性保护措施，其功能比完整性约束要强得多。一般而言，在完整性约束功能中，当系统检查出数据中有违反完整性约束条件时，仅给出必要提示以通知用户。而触发器的功能则不仅起到提示作用，还会引起系统自动进行某些操作，以消除违反完整性约束条件所引起的负面影响。

所谓触发器，其抽象的含义是一个事件的发生必然触发（或导致）另外一些事件的发生，其中，前面的事件称为触发事件，后面的事件称为结果事件。触发事件一般即为完整性约束条件的否定，而结果事件即为一组操作，用以消除触发事件所引起的不良影响。目前，数据库中的事件一般表示为数据的插入、修改、删除等操作。触发器除了有完整性保护功能外，还有安全性保护功能。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

数据库性能优化

1. 硬件升级

2. 数据库设计

对数据库进行设计优化，主要可以从逻辑设计和物理设计两个方面入手。

3. 索引优化策略

索引的建立与选择对数据库性能优化具有重大意义。

4. 查询优化

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

数据库设计阶段

基于数据库系统生命周期的数据库设计可分为如下5个阶段：规划、需求分析、概念设计、逻辑设计和物理设计。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

实体联系模型

E-R模型也称为E-R图，它是描述概念世界、建立概念模型的实用工具。在E-R图中，主要包括以下三个要素：

（1）实体（型）。实体用矩形框表示，框内标注实体名称。

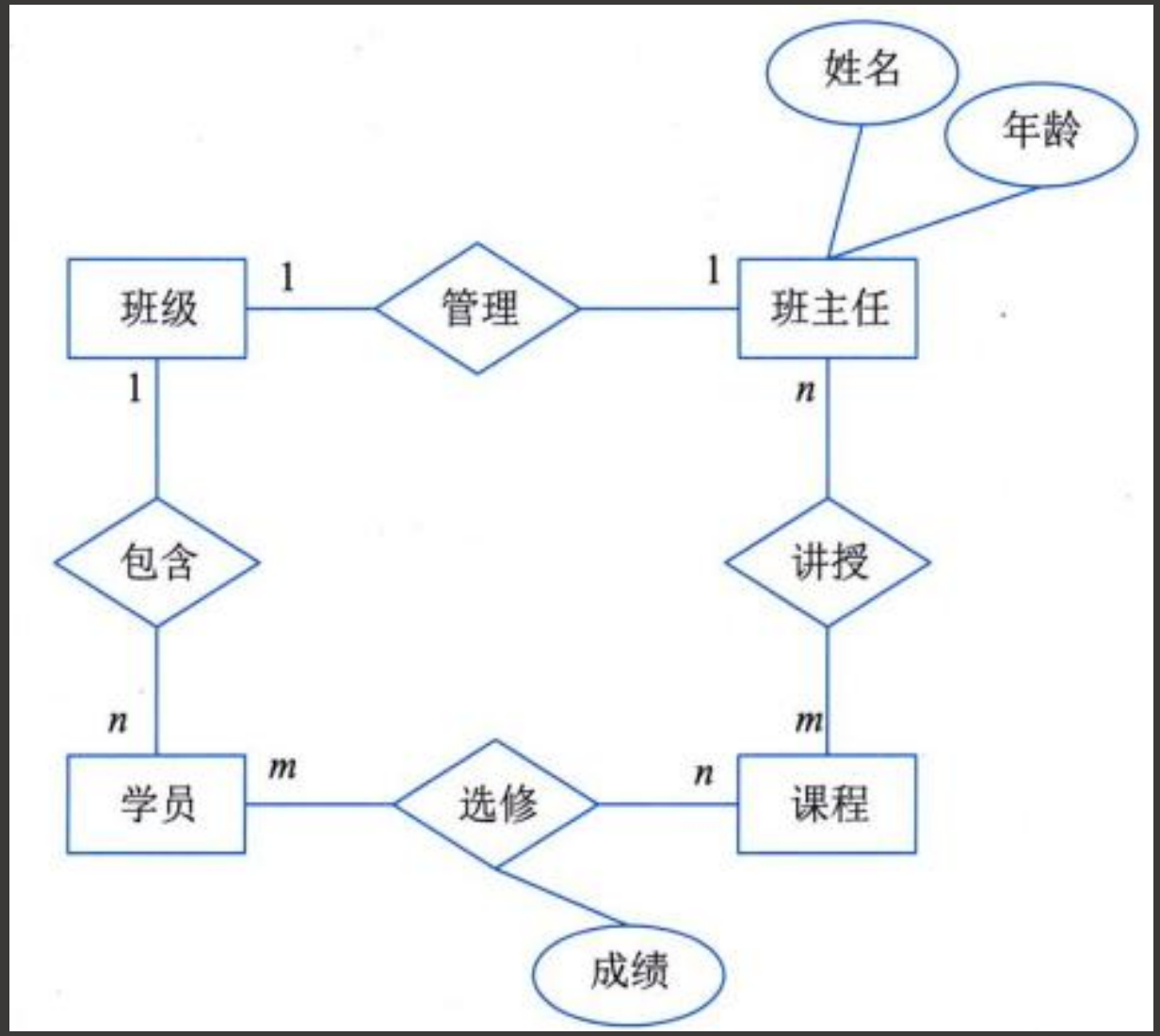
（2）属性。单值属性用椭圆形表示，并用连线与实体连接起来；如果是多值属性，在圆形虚线外面再套实线椭圆。

（3）实体之间的联系。实体之间的联系用菱形框表示，框内标注联系名称。

如图是某在线教育平台系统的一个E-R图。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

实体联系模型



淘宝搜索：系统分析师 规格严考

实体联系模型

联系的类型

（1）一对一联系（1：1）。设A，B为两个实体集，若A中的每个实体至多和B中的一个实体有联系，B中的每个实体至多和A中的一个实体有联系，则称A对B或B对A是1：1联系。

（2）一对多联系（1：n）。如果实体集A中的每个实体可以和B中的几个实体有联系，而B中的每个实体至少和A中的一个实体有联系，则A对B属于1：n联系。

（3）多对多联系（m：n）。若实体集A中的每个实体可与B中的多个实体有联系，反过来，B中的每个实体也可以与A中的多个实体有联系，则称A对B或B对A是m：n联系。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

分布式数据库

1. 分布式数据库系统是在集中式数据库系统技术的基础上发展起来的，具有如下特点：

（1）数据独立性。

（2）集中与自治共享结合的控制结构。

（3）适当增加数据冗余度。

（4）全局的一致性、可串行性和可恢复性。

2. 分布式数据库的优点

（1）分布式数据库可以解决企业部门分散而数据需要相互联系的问题。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

分布式数据库

（2）如果企业需要增加新的相对自主的部门来扩充机构，则分布式数据库系统可以在对当前机构影响最小的情况下进行扩充。

（3）分布式数据库可以满足均衡负载的需要。

（4）当企业已存在几个数据库系统，而且实现全局应用的必要性增加时，就可以由这些数据库自下而上构成分布式数据库系统。

（5）相等规模的分布式数据库系统在出现故障的概率上不会比集中式数据库系统低，但由于其故障的影响仅限于局部数据应用，因此，就整个系统来说，它的可靠性是比较高的。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

分布式数据库

3、数据分片

数据分片将数据库整体逻辑结构分解为合适的逻辑单位，然后由分布模式来定义片段及其副本在各场地的物理分布，其主要目的是提高访问的局部性，组织数据的分布和控制数据的冗余度。

(1)水平分片。水平分片将一个全局关系中的元组分裂成多个子集，每个子集为一个片段。分片条件由关系中的属性值表示。

(2)垂直分片。垂直分片将一个全局关系按属性分裂成多个子集，应满足不相交性。

(3)导出分片。导出分片又称为导出水平分片，即水平分片的条件不是本关系属性的条件，而是其他关系属性的条件。

(4)混合分片。混合分片是采用水平分片和垂直分片两种形式的混合。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

分布式数据库

4、分布透明性

指用户不必关心数据的逻辑分片，不必关心数据存储的物理位置分配细节，也不必关心局部场地上数据库的数据模型。

分片透明性:用户或应用程序不需要知道逻辑上访问的表具体是如何分块存储的位置透明性:应用程序不关心数据存储物理位置的改变。

逻辑透明性:用户或应用程序无需知道局部使用的是哪种数据模型。

复制透明性:用户或应用程序不关心复制的数据从何而来。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

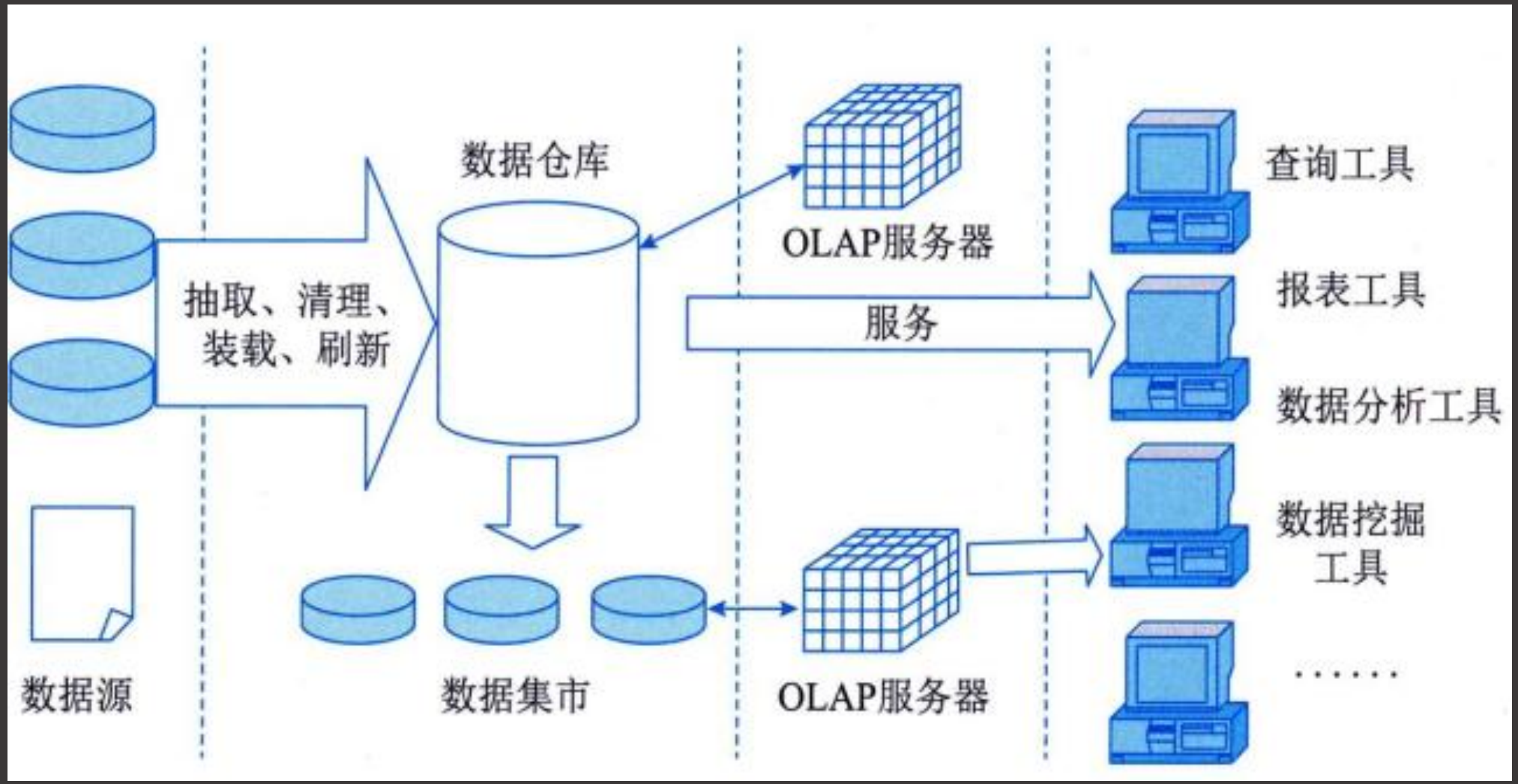
数据仓库

数据仓库是一个面向主题的、集成的、相对稳定的、反映历史变化的数据集合，用于支持管理决策。数据仓库包括：

- 数据源是数据仓库系统的基础，是整个系统的数据源泉。
- OLAP（联机分析处理）服务器对分析需要的数据进行有效集成，按多维模型予以组织，以便进行多角度、多层次的分析，并发现趋势。
- 前端工具主要包括各种报表工具、查询工具、数据分析工具和数据挖掘工具，以及各种基于数据仓库或数据集市的应用开发工具。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

数据仓库


数据仓库
OLAP服务器
查询工具
抽取、清理、
装载、刷新
服务
报表工具
数据分析工具
数据挖掘
工具
数据源
数据集市
OLAP服务器
.....

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

非关系型数据库

1.概述

NoSQL(NoSQL = Not Only SQL)，意即“不仅仅是SQL”，是一项全新的数据库革命性运动。

NoSQL用于指代那些非关系型的、分布式的，且一般不保证遵循ACID原则的数据存储系统。

优点

（1）易扩展

数据之间无关系，这样就非常容易扩展。无形间在架构的层面上带来了可扩展的能力。

（2）大数据量，高性能

NoSQL 数据库都具有非常高的读写性能，尤其在大数据量下，同样表现优秀。

（3）灵活的数据模型

NoSQL无须事先为要存储的数据建立字段，随时可以存储自定义的数据格式。

（4）高可用

NoSQL在不太影响性能的情况下，可以方便地实现高可用的架构。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

非关系型数据库

缺点

（1）没有标准

由于没有对 NoSQL 数据库定义的标准，所以没有两个 NoSQL 数据库是平等的。

（2）没有存储过程

NoSQL 数据库中大多没有存储过程。

（3）不支持 SQL

NoSQL 大多不提供对 SQL 的支持：如果不支持 SQL 这样的工业标准，将会对用户产生一定的学习和应用迁移上的成本。

（4）支持的特性不够丰富，产品不够成熟

现有产品所提供的功能都比较有限，大多数产品都还处于初创期，与关系型数据库几十年的完善不可同日而语。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

非关系型数据库

NoSQL数据库并没有统一的模型，而且是非关系型的。常见的NoSQL数据库通过存储方式划分，可分为文档存储、键值存储、列存储和图存储。

分　类	典型产品	应用场景	优　点	缺　点
文档存储	MongoDB、CouchDB	Web 应用，存储面向文档和半结构化数据	结构灵活，可以根据 value 构建索引	缺乏统一的查询语法，无事务处理能力
键值存储	Memcached、Redis	内容缓存，如会话、配置文件、参数等	扩展性好，灵活性强，大量操作时性能高	数据无结构化，通常被当成字符串或者二进制数据，通过键查询值
列存储	BigTable、HBase、Cassandra	分布式数据存储和管理	可扩展性强，查找速度快，复杂性低	功能局限，不支持事务的强一致性
图存储	Neo4j、OrientDB	社交网络、推荐系统，专注于构建系统图谱	支持复杂的图形算法	复杂性高，只能支持一定的数据规模

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

非关系型数据库

2.CAP理论

CAP理论就是对于一个分布式系统，一致性（Consistency）、可用性（Availability）和分区容忍性（Partitiontolerance）三个特点最多只能三选二。

（1）一致性。一致性指系统在执行了某些操作后仍处在一个一致的状态，这点在分布式的系统中尤其明显。简言之，就是所有的结点在同一时刻有相同的数据。

（2）可用性。可用性指对数据的所有操作都应有成功的返回。简言之，就是任何请求不管成功或失败都有响应。

（3）分区容忍性。这一概念的前提是在网络发生故障的时候，使得原本连通的网络变成了一块一块的分区，若允许系统继续工作，那么就是分区可容忍的。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

非关系型数据库

在数据库系统中，事务的ACID属性保证了数据库的一致性，然而，ACID特性对于大型的分布式系统来说，可能并不总是适合，分布式系统更多的是强调可用性和分区容忍性。由于CAP理论的存在，为了提高性能，出现了ACID的一种变种BASE，即是一个弱一致性的理论，只要求最终一致性。

BASE定理是对CAP定理的一个延伸，BASE是指基本可用、软状态、最终一致性，为了实现分布式系统的高可用，允许某些时候数据出现短暂的不一致，但在一段时间后，系统会实现最终一致。CAP追求的是数据的一致性，而BASE关注的是系统的可用性。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

谢谢！